



Cours: **Production Photogrammétrique I**

Module: **Positionnement et restitution des données**

Réalisé par: **Pr. Sara AIT-LAMALLAM (PhD, Ing.)**





Cours: Production Photogrammétrique I

Chapitre II: Les principes de la reconstitution stéréoscopique du terrain à partir des photographies



Sommaire du cours

Chapitre I: Introduction et définition des notions fondamentales

Chapitre II: Les principes de la reconstitution stéréoscopique du terrain à partir des photographies

Chapitre III: La restitution photogrammétrique stéréoscopique

Chapitre IV: Notions sur les précisions de la restitution

Chapitre V: Travaux dirigés

Chapitre VI: Aperçu du travail pratique en laboratoire

Sommaire: Chapitre II

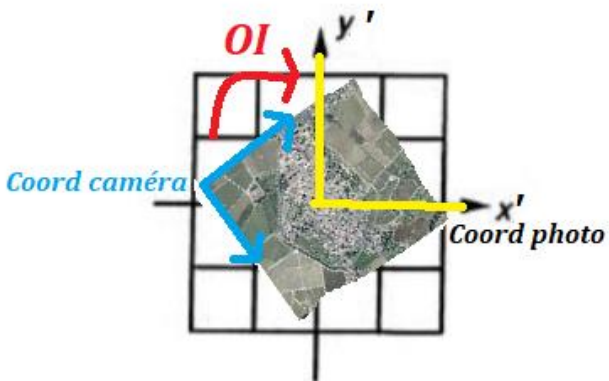
- I. Introduction
- II. Principes de l'Orientation Interne
- III. Principes de l'Orientation Relative
- IV. Principes de l'Orientation Absolue

I. Introduction

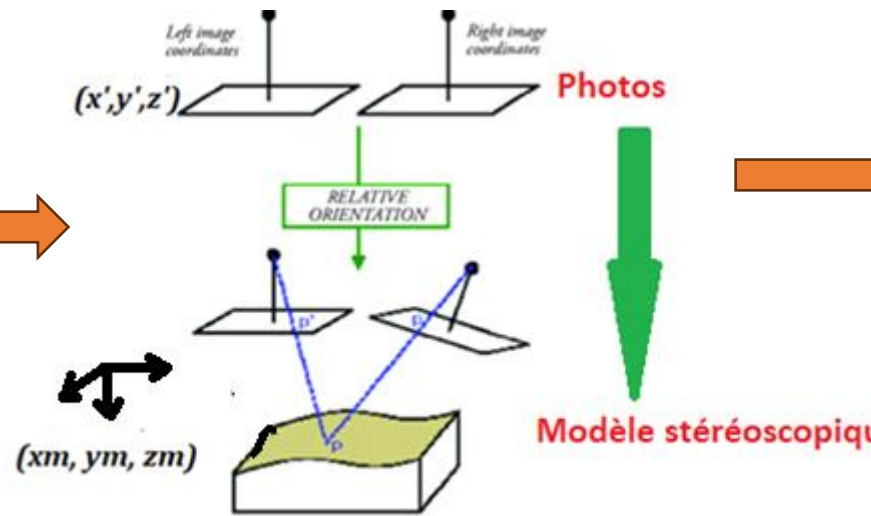
- ❑ Nous avons vu dans le chapitre précédent les notions relatives à la terminologie de la géométrie des photos en photogrammétrie.
- ❑ Dans ce chapitre, on vise à comprendre les principes géométriques de traitement des photos pour permettre en fin de compte une restitution stéréoscopique à partir de ces photos.

I. Introduction

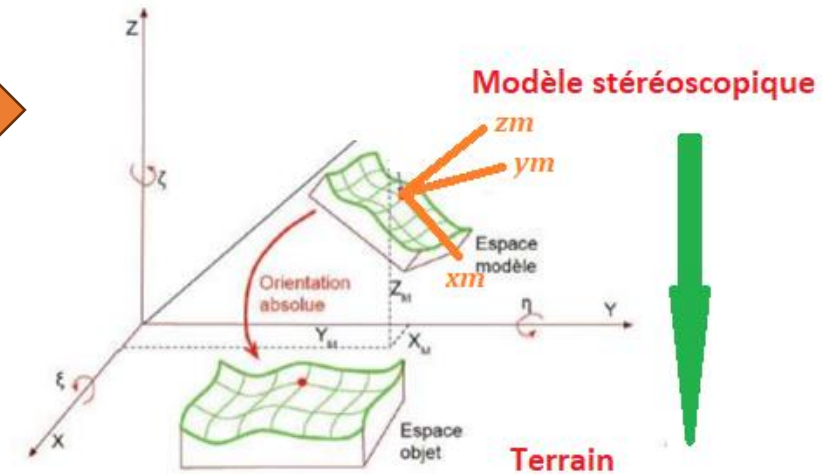
- ❑ Pour aboutir à une vision stéréoscopique correcte en termes de coordonnées terrain et d'échelle, les photos acquises devront être traitées.
- ❑ Le traitement des photos passe par les 3 étapes suivantes:



Orientation Interne : OI



Orientation Relative : OR

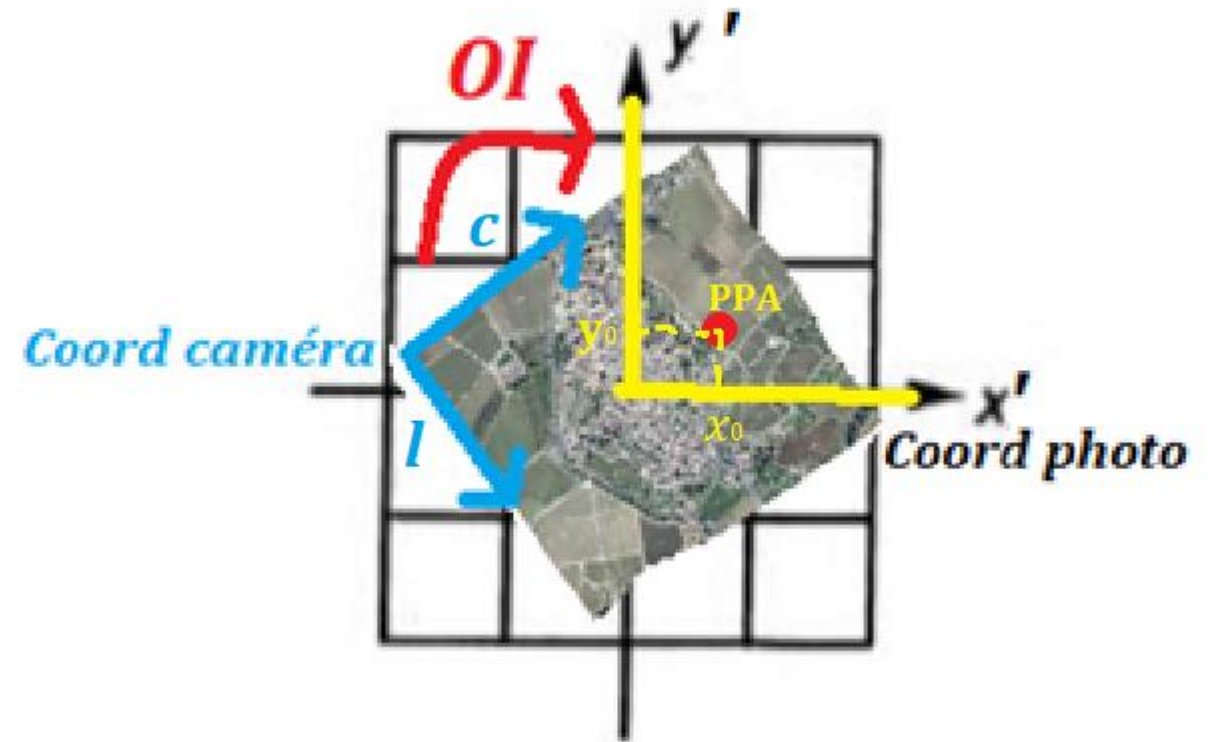
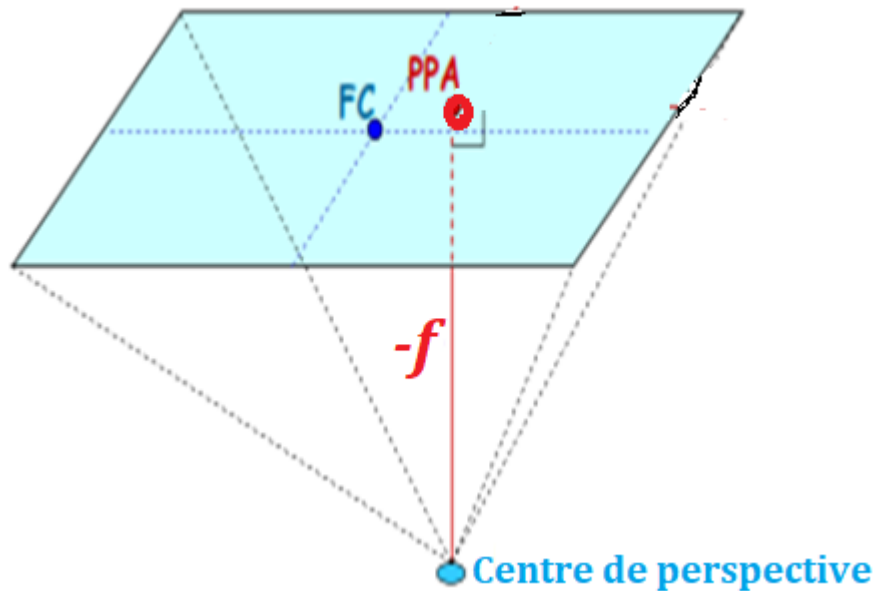


Orientation Absolue : OA

II. Principes de l'Orientation Interne

❑ Passage des **coordonnées caméra (c, l)** vers les **coordonnées photos (x', y')**

PPA= Point Principal d'Auto-collimation



II. Principes de l'Orientation Interne

❑ Pour atteindre cette transformation de coordonnées nous avons besoin de connaître:

Dans le cas de photos argentiques	Dans le cas des photos numériques
Distance focale f	Distance focale f
Positions des marques fiducielles dans les deux systèmes (e,n) et (x',y')	Taille du pixel
Direction du système de coordonnées (la plupart du temps la direction FC- x' = direction de vol)	Direction du système de coordonnées (la plupart du temps la direction FC- x' = direction de vol)
Paramètres de distorsion de lentilles	Paramètres de distorsion de lentilles

II. Principes de l'Orientation Interne

1. Dans le cas de photos numériques



Pas de Marque fiducielle

Syst.coord. Caméra

(0, 0)

$l=1 ; c=3$

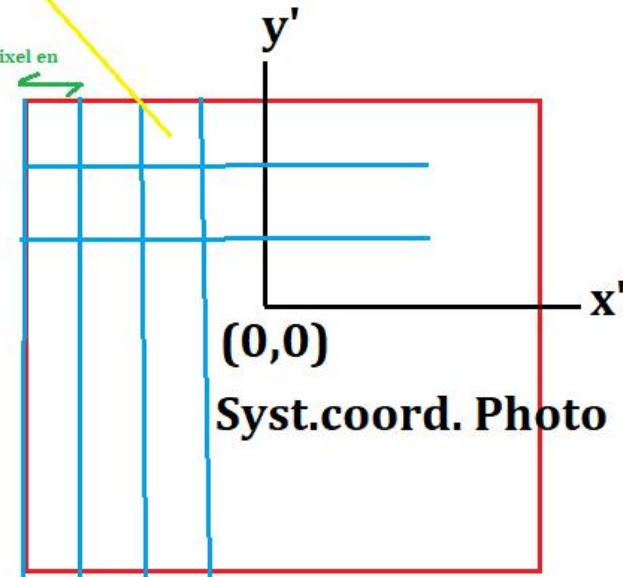
C



l

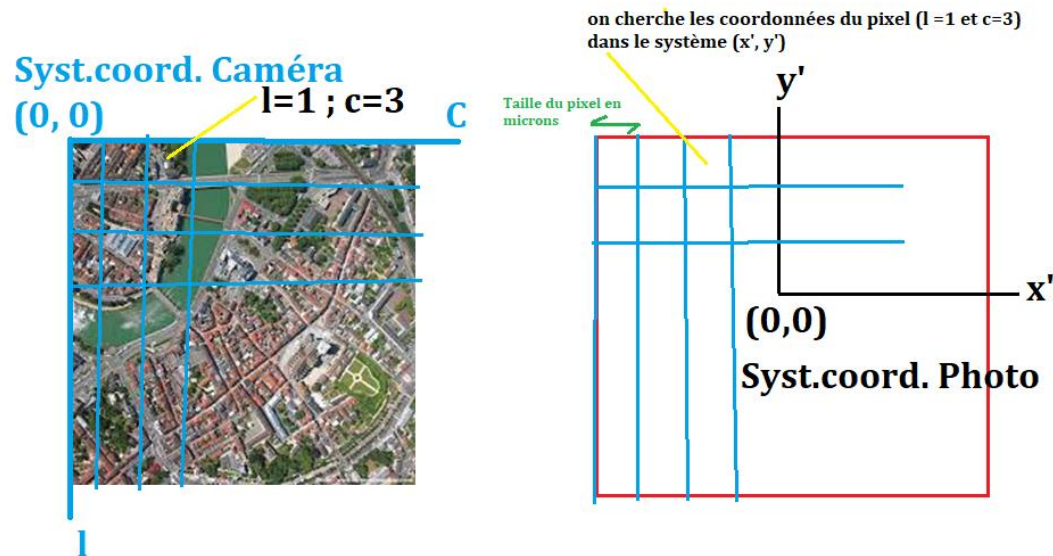
on cherche les coordonnées du pixel ($l=1$ et $c=3$) dans le système (x', y')

Taille du pixel en microns



II. Principes de l'Orientation Interne

1. Dans le cas de photos numériques



Algorithme de calcul OI:

Inputs:

On a un fichier de calibration de caméra qui donne:

- ✓ La taille du pixel en micromètre
- ✓ La focale

Calculs

1. On introduit la taille du pixel
2. La transformation est plus facile car c'est un jeu de matrices:

$$x' = \left(c - \frac{n_c}{2} \right) * Taille_{pixel \text{ microns}}$$

$$y' = \left(l - \frac{n_l}{2} \right) * Taille_{pixel \text{ microns}}$$

Résultats: Chaque pixel de la photo peut maintenant être défini dans le système photo (x', y') sur la base de sa position (l, c) dans le système caméra.

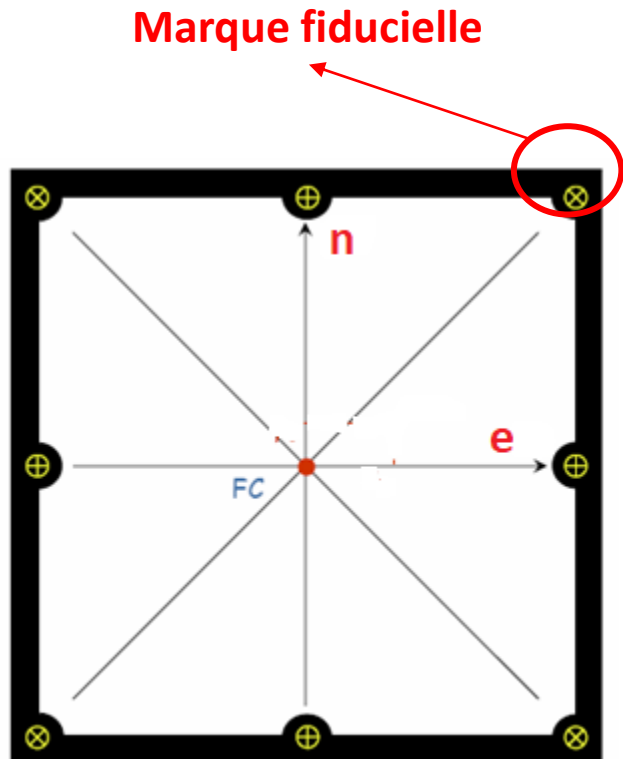
II. Principes de l'Orientation Interne

2. Dans le cas de photos argentiques scannées

- ❑ **Les marques fiducielles** sont des marques fixes et calibrées, qui sont enregistrées sur le film durant l'exposition. Elles définissent le système de coordonnées de la caméra .
- ❑ **Centre de la photo (FC)** est l'intersection des lignes diagonales reliant les marques fiducielles (souvent proche du PPA).
- ❑ **Point principal d'auto-collimation (PPA)** est le point correspondant à l'intersection, sur le plan de la photo, de la normale passant par le centre de perspective de la caméra.

II. Principes de l'Orientation Interne

2. Dans le cas de photos argentiques scannées



Algorithme de calcul OI:

Inputs:

chaque marque fiducielle a une position connue en mm par rapport au centre de la Photo formé par les intersections des diagonales issues des marques fiducielles. Par rapport à ce centre FC nous nommons les coordonnées caméra de chaque marque par (e_i, n_i) .

II. Principes de l'Orientation Interne

2. Dans le cas de photos argentiques scannées

Algorithme de calcul OI:

Calculs

1. L'algorithme crée un référentiel dont l'origine est O et les coordonnées (l, c).
2. La photo est déposée arbitrairement sur ce référentiel.
3. Donc chaque marque fiducielle a des coordonnées d'origine FC qui sont (e, n) et d'autres d'origine O qui sont (l, c) .
4. Les coordonnées (e, n) sont données par le certificat de calibration de la caméra.
5. On clique sur chaque marque fiducielle
6. l'algorithme calcule pour chaque marque la coordonnée (l, c)
7. L'algorithme fait le montage du modèle mathématique (transformation affine 2D):

$$c = a_0 + a_1 * n + a_2 * e$$

$$l = b_0 + b_1 * n + b_2 * e$$

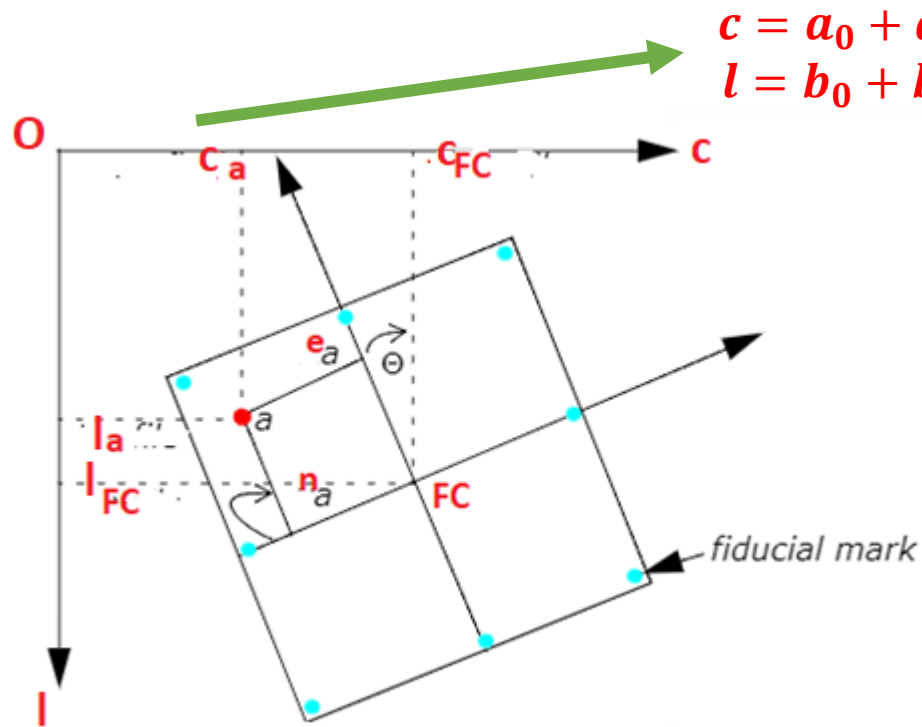
6. Les paramètres $a_0, a_1, a_2, b_0, b_1, b_2$ sont calculés
7. Ces paramètres sont appliqués pour calculer ensuite pour calculer les coordonnées (c,l) des autres points de l'image.
8. On fait ensuite le calcul des coordonnées (x',y') à partir de ces nouvelles valeurs (c,l):

$$x' = \left(c - \frac{n_c}{2} \right) * Taille_{pixel \text{ microns}}$$

$$y' = \left(l - \frac{n_l}{2} \right) * Taille_{pixel \text{ microns}}$$

II. Principes de l'Orientation Interne

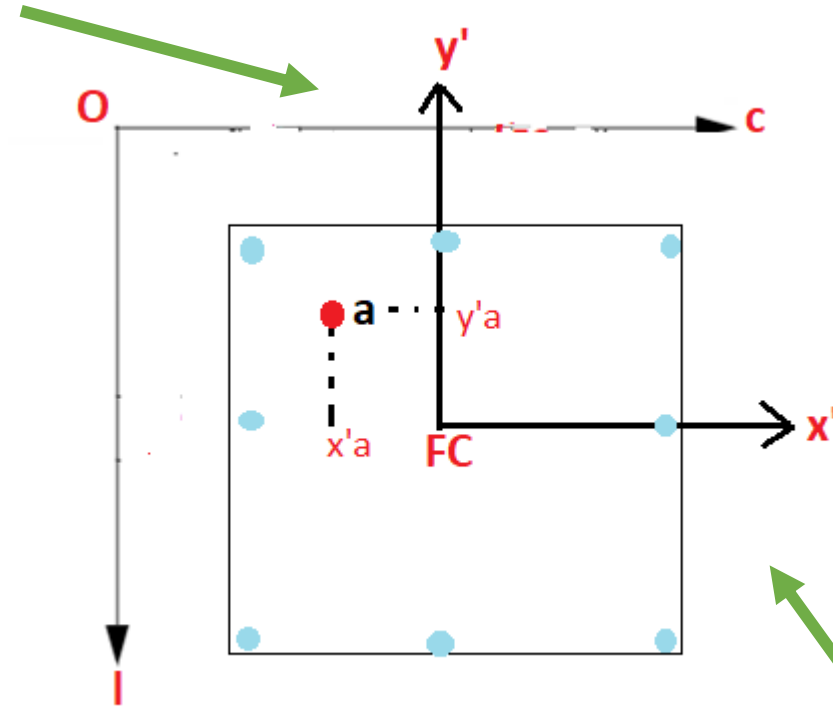
2. Dans le cas de photos argentiques scannées



Avant OI

$$c = a_0 + a_1 * n + a_2 * e$$

$$l = b_0 + b_1 * n + b_2 * e$$



Après OI

$$x' = \left(c - \frac{n_c}{2} \right) * Taille_{pixel \text{ microns}}$$

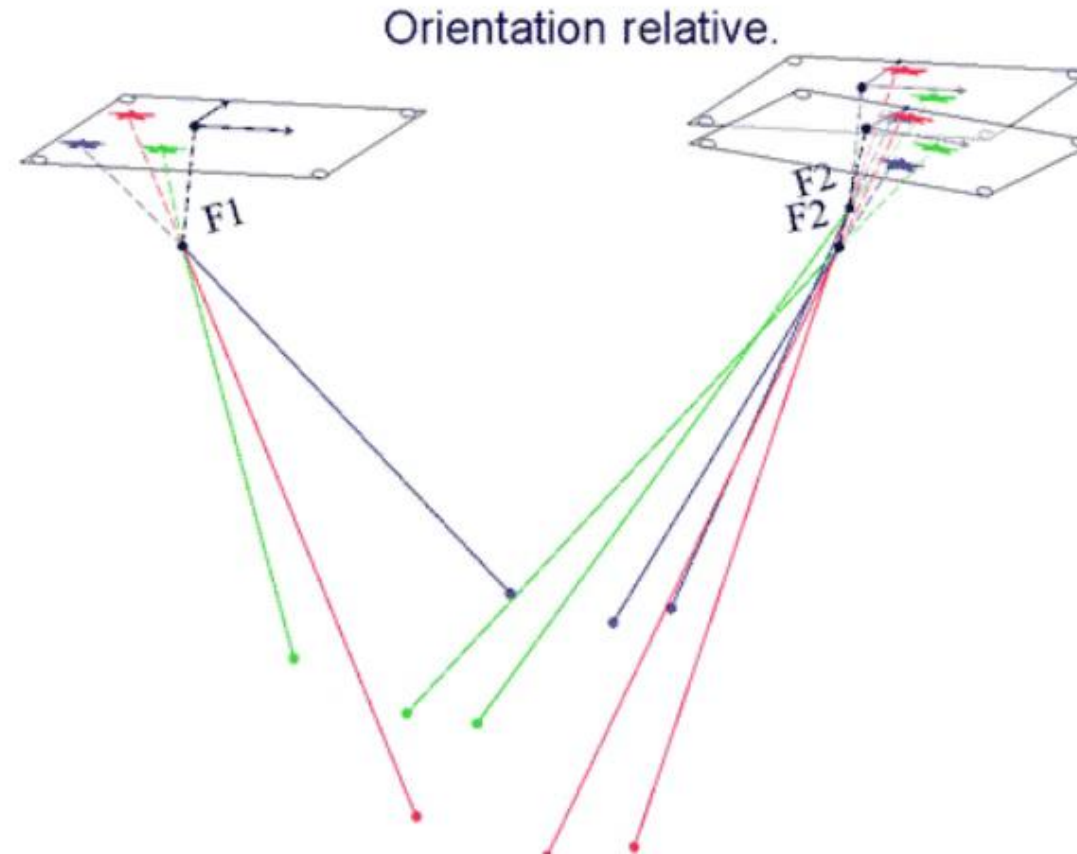
$$y' = \left(l - \frac{n_l}{2} \right) * Taille_{pixel \text{ microns}}$$

III. Principes de l'Orientation Relative

- ❑ A l'issue de l'OI, chaque pixel de photo est connu dans le système de coordonnées (x', y') .
- ❑ L'objectif maintenant est **d'orienter les photos en couple** afin de permettre aux **rayons homologues** de chacune des photos de **s'intersecter**.
- ❑ Un modèle 3D en miniature, appelé **modèle stéréoscopique**, est le résultat de l'OR.

III. Principes de l'Orientation Relative

Principe de l'OR

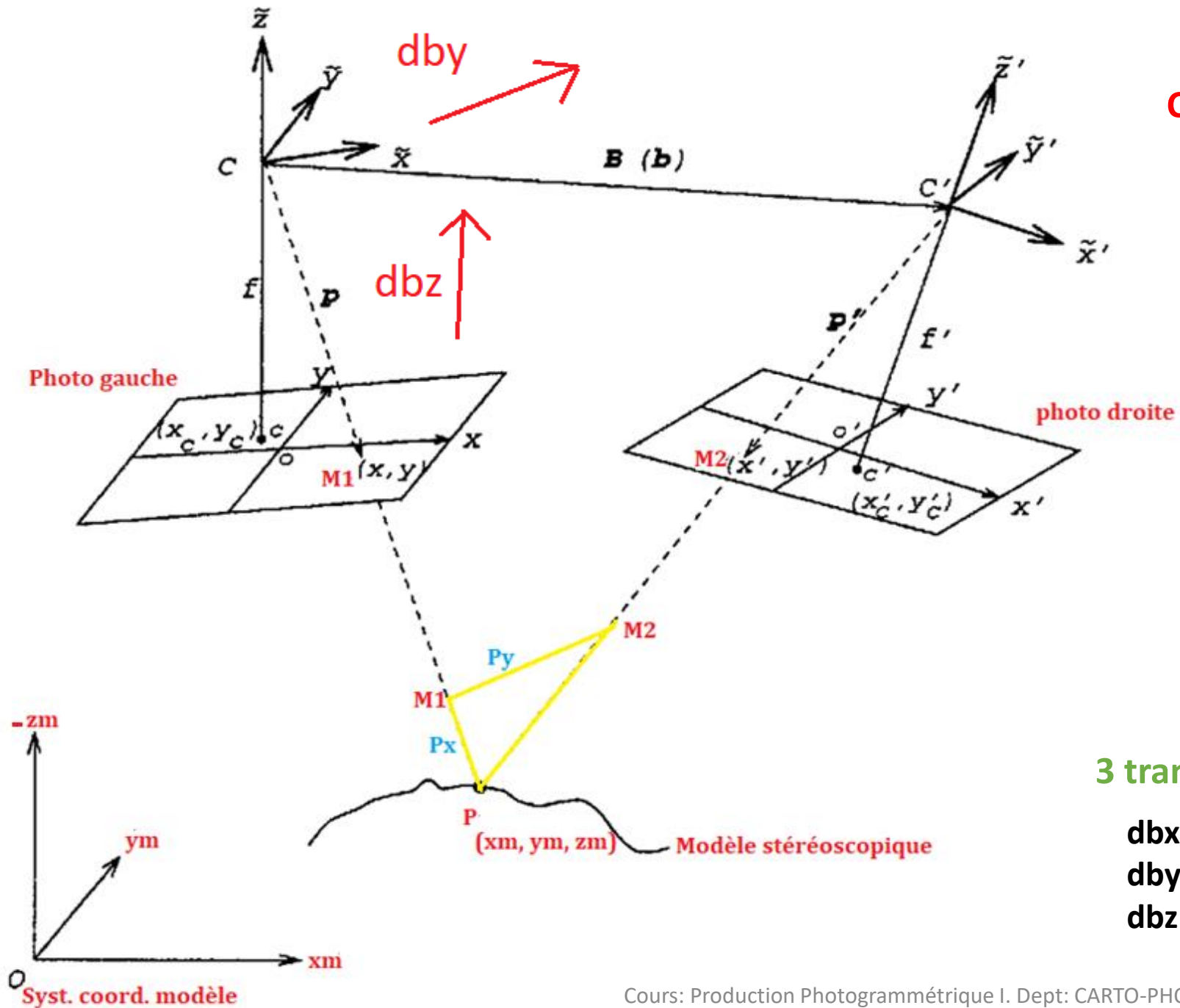


III. Principes de l'Orientation Relative

Principe de l'OR

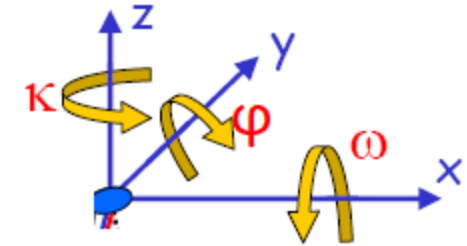
Chaque photo du couple stéréoscopique est orientée dans toutes les directions de l'espace 3D afin de permettre aux rayons homologues issus des points M1 et M2 de s'intersecter au même point M du modèle stéréoscopique 3D.

Objectif: Réorienter les photos du couple stéréoscopique tel qu'elles étaient au moment de la PVA.



Calcul de 6 Paramètres de l'OR:

3 rotations (pour chaque photos)



ω (Oméga): Rotation autour de l'axe des X

ϕ (Phi): Rotation autour de l'axe des Y

κ (Kappa): Rotation autour de l'axe z



3 translations dépendantes de la base B (ou b):

dbx : translation de la base dans le sens x

dby : translation de la base dans le sens y

dbz: translation de la base dans le sens z

III. Principes de l'Orientation Relative

Résultats de l'OR

- ☐ Les **6 paramètres de l'OR** visent à **éliminer la parallaxe P_y** et pas la P_x .
- ☐ Tant que la parallaxe P_y n'est pas éliminée la vision stéréoscopique ne peut pas avoir lieu.
- ☐ L'OR est dite complète quand la parallaxe P_y est éliminée et donc **le modèle stéréoscopique miniature est construit**.
- ☐ Quand le modèle stéréoscopique est construit **la vision 3D est possible**.
- ☐ La **P_x persiste toujours dans un modèle stéréoscopique**.
- ☐ La P_x devra être corrigée ponctuellement avant la restitution.
- ☐ P_x est corrigée à chaque observation d'un point en changeant la hauteur de vue (voir chapitre suivant).
- ☐ Le modèle stéréoscopique « miniature » a des coordonnées modèle **(x_m, y_m, z_m) qui n'ont pas de rapport avec les coordonnées réelles du terrain**.

III. Principes de l'Orientation Relative

Résultats de l'OR

□ Calcul des 6 paramètres:

3 rotations (pour chaque photos)

ω (Oméga): Rotation autour de l'axe des X

φ (Phi): Rotation autour de l'axe des Y

κ (Kappa): Rotation autour de l'axe z



2 translations dépendantes de la base B (ou b):

dbx : translation de la base dans le sens x

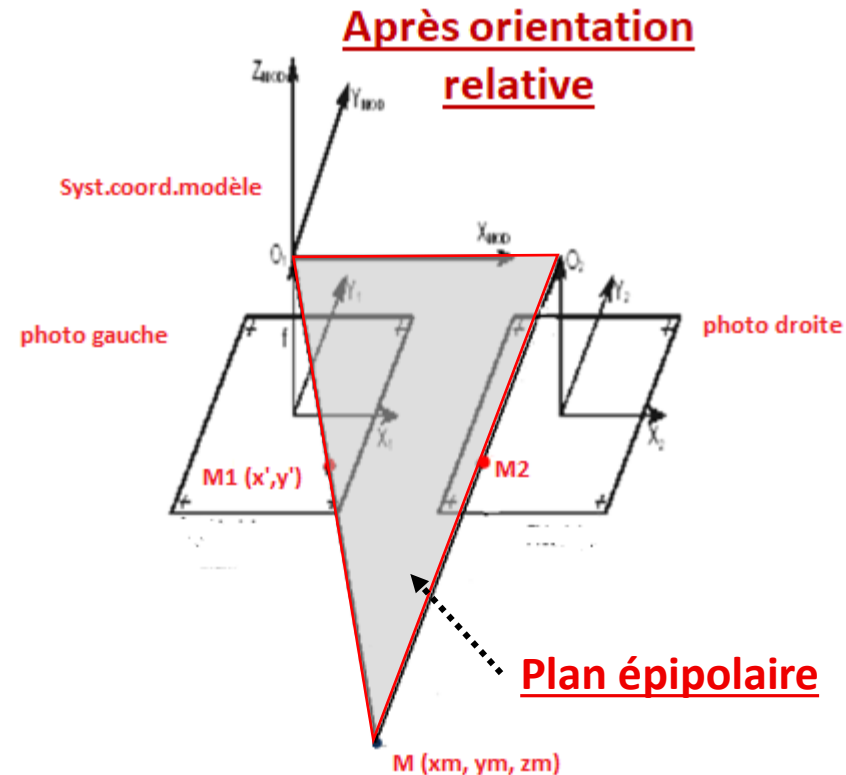
dby : translation de la base dans le sens y

dbz: translation de la base dans le sens z

III. Principes de l'Orientation Relative

Résultats de l'OR

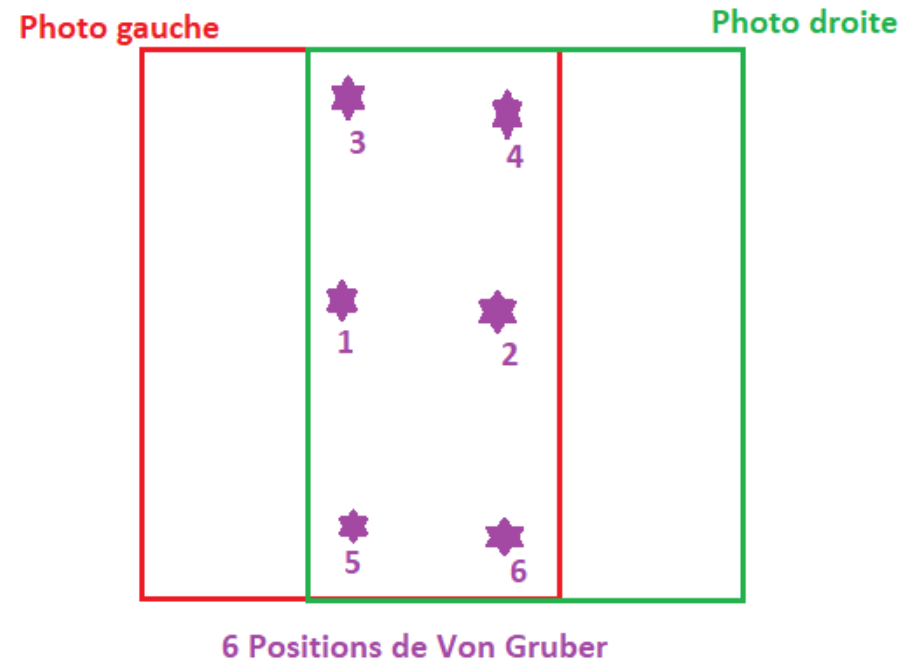
- ❑ Ce calcul vérifie la **condition de coplanarité** qui est le principe mathématique de base de l'OR:



III. Principes de l'Orientation Relative

Orientation Relative en pratique

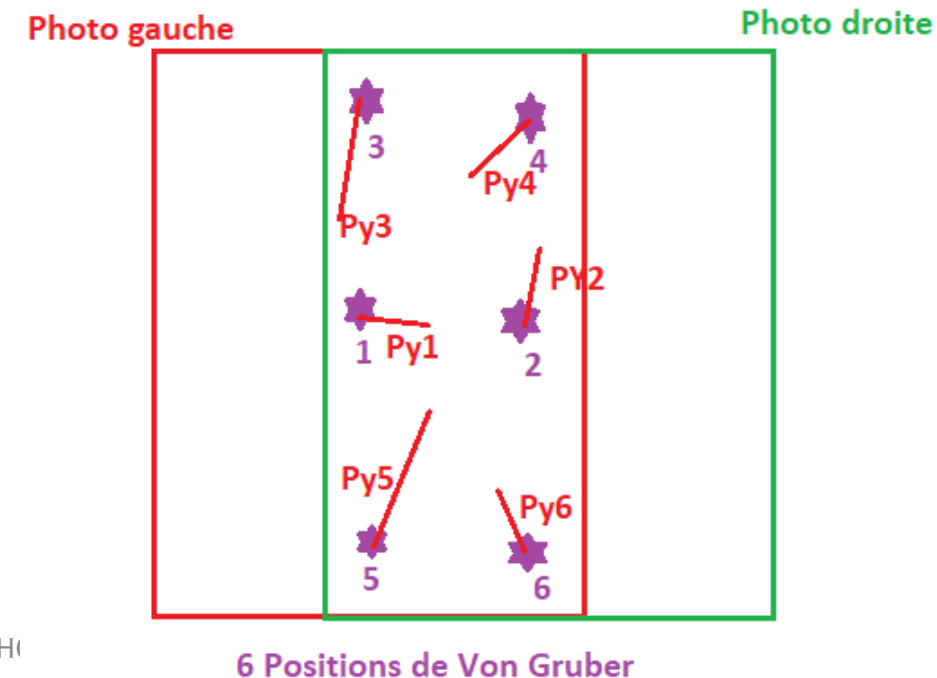
- ❑ Pour **calculer numériquement les 6 paramètres de l'OR**, la parallaxe P_y est calculée d'abord sur 6 points appartenant à des positions bien spécifiques de la zone de recouvrement.
- ❑ Ces positions sont appelées **positions de Gröbner**.



III. Principes de l'Orientation Relative

Orientation Relative en pratique

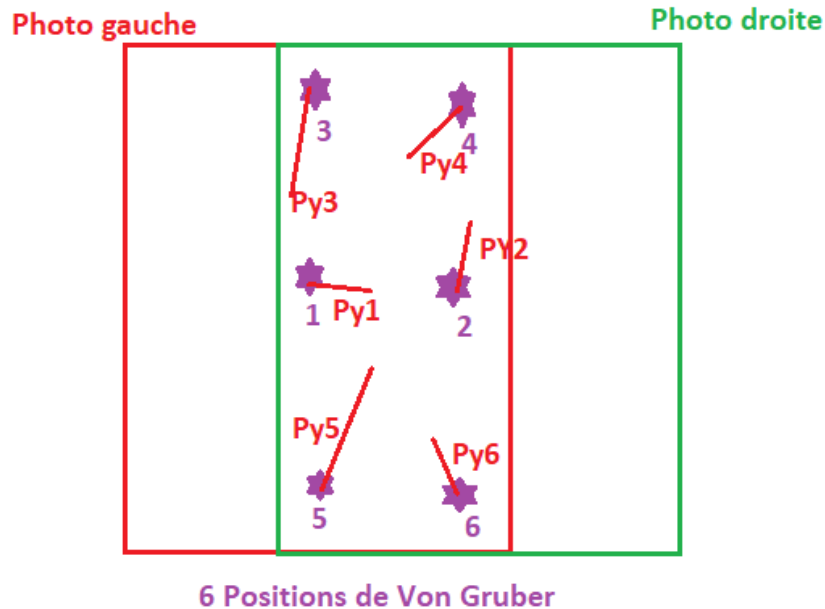
- ❑ Sur chaque position on pointe deux détails différents
- ❑ On a donc 24 pointés et 12 points sur 6 positions car le même détail objet est pointé sur les deux photos gauche et droite.
- ❑ Ensuite après les 24 pointés, la parallaxe P_y est calculée sur chaque position en calculant la moyenne.



III. Principes de l'Orientation Relative

Orientation Relative en pratique

- ❑ Enfin, les valeurs de la parallaxe Py_i dans chaque position: $i=1...6$ sont utilisées pour calculer les paramètres de l'OR.



Calcul des 5 paramètres de OR



$$d\omega = \frac{h}{4d^2}(-2py_1 - 2py_2 + py_3 + py_4 + py_5 + py_6)$$

$$db_z = \frac{h}{2d}(py_3 - py_5)$$

$$db_y = \frac{1}{3}(py_1 + py_3 + py_5) - h(1 + \frac{2d^2}{3h^2})d\omega$$

$$d\kappa = \frac{1}{3b}(py_2 + py_4 + py_6 - py_1 - py_3 - py_5)$$

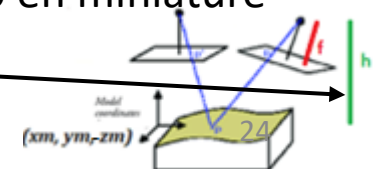
$$d\phi = \frac{h}{2bd}(py_3 - py_4 - py_5 + py_6)$$

py_i : parallaxe en y sur une position i de **Von Gröbner**

d est la distance entre les points sur les positions 1 - 3, 1 - 5, 2 - 4, 2 - 6 de Von Gröbner

b est la base photogrammétrique au niveau du modèle stéréo en miniature

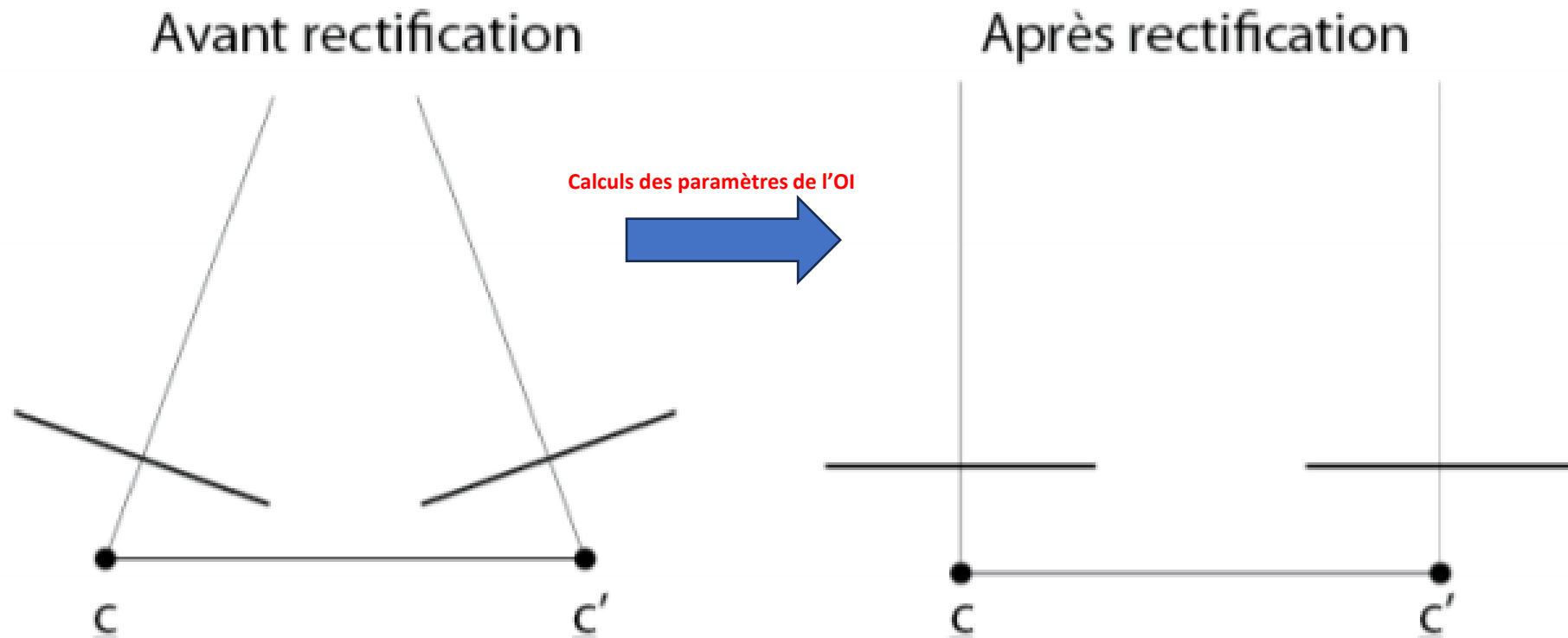
h est la distance projective = hauteur du modèle.



III. Principes de l'Orientation Relative

Orientation Relative en pratique

- ❑ Le calcul de la **parallaxe** P_y conduit donc à faire des rotations des images gauche et droite pour « rectifier » leurs positions afin d'aboutir aux figures suivantes:



III. Principes de l'Orientation Relative

Orientation Relative en pratique

- ❑ Donc après l'application des paramètres de l'OI, nous obtenons la géométrie suivante.
- ❑ Par principe des triangles et distances nous avons (suivant la figure ci-dessous):

$$a + j = b - x'_g + x'_d \quad \text{et} \quad \frac{a+j}{z_m - f} = \frac{b}{z_m}$$

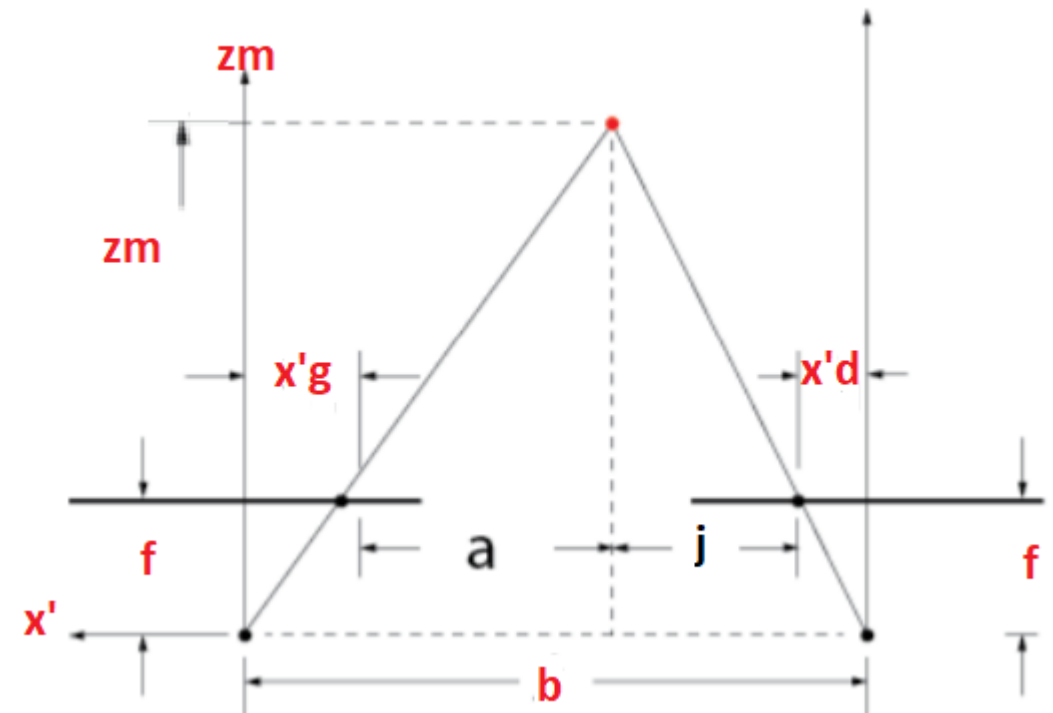
donc

$$\frac{b}{z_m} = \frac{b - x'_g + x'_d}{z_m - f}$$

Tel que la parallaxe $P_x = x'_d - x'_g$

F la focale, b la base

et z_m l'élévation d'un point sur le modèle stéréoscopique en miniature.



III. Principes de l'Orientation Relative

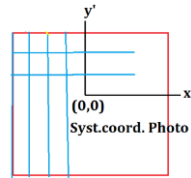
Orientation Relative en pratique

□ Ainsi les coordonnées (x_m, y_m, z_m) du modèle 3D en miniature sont calculées (sur la base des paramètres précédents) par:

$$z_m = \frac{-b * f}{P_x} \quad \text{et} \quad x_m = \frac{-x'_g * f}{P_x} \quad \text{et} \quad y_m = \frac{-y'_g * f}{P_x}$$

• Avec:

- x', y' sont les coordonnées photo :
- x_m, y_m sont les coordonnées du modèle stéréoscopique miniature:
- f est la distance focale.
- P_x la parallaxe en x qui devra être minimiser avant chaque pointé stéréoscopique.



III. Principes de l'Orientation Relative

Orientation Relative en pratique

- ❑ Les coordonnées (x_m, y_m, z_m) du modèle 3D en miniature calculées prennent en compte le schéma suivant:

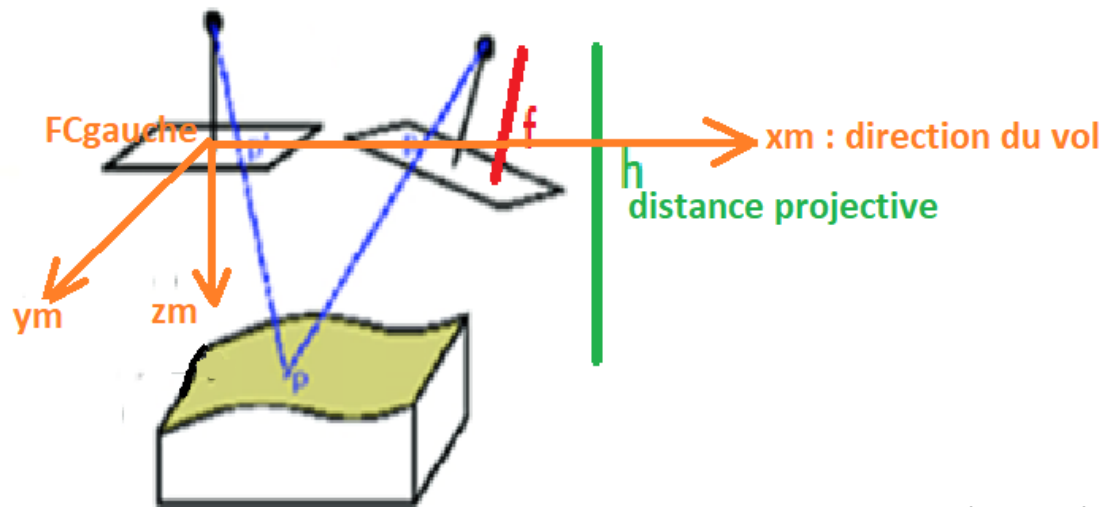
$$z_m = \frac{-b * f}{P_x}$$

et

$$x_m = \frac{-x'_g * f}{P_x}$$

et

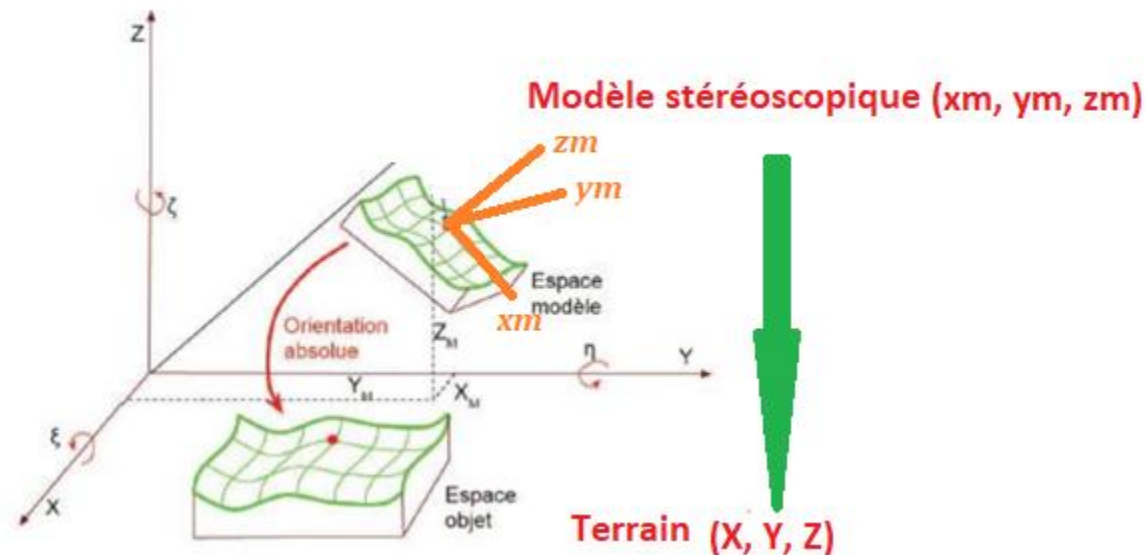
$$y_m = \frac{-y'_g * f}{P_x}$$



- L'origine du référentiel des coordonnées modèle est la projection FC du centre de perspective de la photo de gauche.
- La direction de Fcgauche-xm est celle du vol
- Plus l'erreur sur P_x est grande plus il y a erreur sur les coordonnées calculées.

III. Principes de l'Orientation Absolue

- ❑ Après l'orientation relative on passe à l'absolue.
- ❑ A l'issue de l'OR **nous avons un modèle stéréoscopique 3D** qui est une modélisation en miniature de la réalité terrain.
- ❑ L'OA vise donc à **passer du modèle miniature à la réalité terrain** en terme de dimensions (échelle) et de positions (coordonnées).

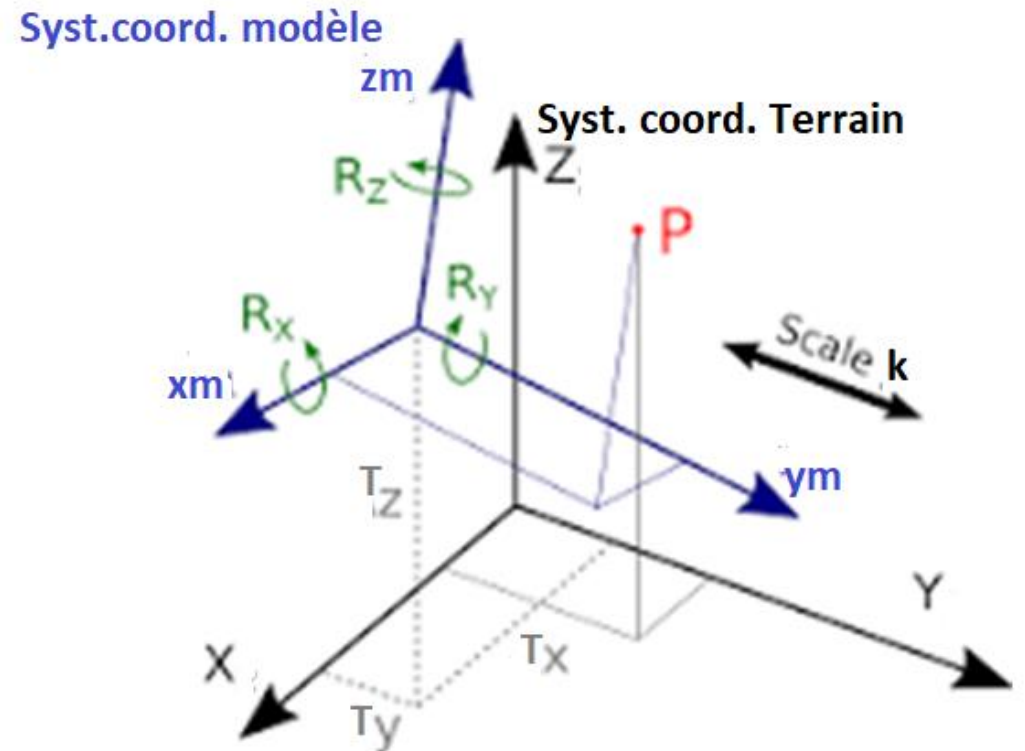


III. Principes de l'Orientation Absolue

Principe de l'Orientation Absolue

Pour faire ainsi ce passage on doit:

- 1- **mettre à l'échelle** le modèle stéréo.
 - 2- Basculer le modèle stéréo.
 - 3- Translater le modèle stéréo.
- } **Géoréférencer** le modèle



III. Principes de l'Orientation Absolue

l'Orientation Absolue en pratique

- ❑ Pour concrétiser les trois opérations géométriques de l'OA, nous utilisons **des points d'appui connus en coordonnées terrain réelles**.
- ❑ Chaque point est observé sur le modèle stéréoscopique. Son pointage permet de le déterminer en coordonnées modèle (x_m , y_m , z_m).
- ❑ Puisque chaque point est connu en coordonnées terrain (X , Y , Z), on peut donc construire un modèle mathématique.

III. Principes de l'Orientation Absolue

l'Orientation Absolue en pratique

Le calcul mathématique relatif à l'OA est donc un changement de référentiel basé sur la **similitude 3D par transformation d'Helmert 3D** qu'on exprime par:

$$\begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix} = k * \begin{bmatrix} 1 & Rz & -Ry \\ Rz & 1 & Rx \\ -Ry & -Rx & 1 \end{bmatrix} * \begin{bmatrix} x_m \\ y_m \\ z_m \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} T_X \\ T_Y \\ T_Z \end{bmatrix}$$

Coordonnées terrain

Facteur échelle

Matrice de rotation (basclements du modèle)

Coordonnées modèle

Vecteur des translations

Syst.coord. modèle

Syst. coord. Terrain

Scale k

$M_{11} = \cos\varphi \times \cos\kappa$
 $M_{12} = -\cos\varphi \times \sin\kappa$
 $M_{13} = \sin\varphi$
 $M_{21} = \cos\omega \times \sin\kappa + \sin\omega \times \sin\varphi \times \cos\kappa$
 $M_{22} = \cos\omega \times \cos\kappa - \sin\omega \times \sin\varphi \times \sin\kappa$
 $M_{23} = -\sin\omega \times \cos\varphi$
 $M_{31} = \sin\omega \times \sin\kappa - \cos\omega \times \sin\varphi \times \cos\kappa$
 $M_{32} = \sin\omega \times \cos\kappa + \cos\omega \times \sin\varphi \times \sin\kappa$
 $M_{33} = \cos\omega \times \cos\varphi$

$M = \begin{bmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{bmatrix}$

III. Principes de l'Orientation Absolue

Résultats de l'OA

Par le calcul du modèle de similitude 3D grâce aux points d'appui au sol, **7 paramètres sont calculés**:

- ☐ 3 translations: **T_x , T_y et T_z** ;
- ☐ 3 rotations : **R_x , R_y et R_z** ;
- ☐ 1 facteur échelle: **k** .

Ces paramètres sont ensuite appliqués au modèle stéréoscopique pour calculer les coordonnées terrain (X , Y , Z) de tous les points des objets à cartographier.

Principales sources bibliographiques du cours

- Bouch Hamza (2021). *Mise en place d'un système qualité encadrant l'ensemble des méthodes de levés 3D de la démarche commerciale jusqu'au produit fini*. Sciences de l'ingénieur dumas-03533928
- Département de Cartographie et Photogrammétrie (2010). *STEREOPHOTOGRAMMETRIE*, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Maroc, 31 p.
- Elia Quirós Rosado (2018). *Introduction to Applied Photogrammetry and Cartography for Civil Engineering*, Universidad de Extremadura, Espagne. ISBN: 978-84-09-00910-7
- EGELS (2006). *QUELQUES FORMULES UTILES EN PHOTOGRAMMETRIE*, Ecole Nationale des Sciences Géographiques, France.
- Erdas (2010). *LPS Project Manager User's guide*, United States of America, 443 p.
- Hinsken L (2011). *ORIMA*, Operation Management Software.
- Hallert, B. (1994). *PHOTOGRAMMETRY, BASIC PRINCIPLES AND GENERAL SURVEY*, McGraw-Hill, United States of America.
- Leica Geosystems Geospatial Imaging (2006). *Leica Photogrammetry Suite Project Manager, User Guide*, 434 p.
- Mohammed Ettarid (2022). *Production Photogrammétrique I*, Département de Photogrammétrie et Cartographie, Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II, Maroc, 103 p.
- MURTIYOSO Arnadi (2016). *Protocole d'acquisition d'images et de traitement des données par drone, modélisation 3D de bâtiments remarquables par photogrammétrie*, Mémoire d'Ingénieur Spécialité « Topographie », INSA de Strasbourg, 82 p.
- Patrick Hébert & Denis Laurendeau (2017). *Appariement stéréoscopique pour la reconstruction 3D*, Cours, Université Laval, 55p.
- Paul R. Wolf, Bon A. Dewitt, Benjamin E. Wilkinson (2014). *Elements of Photogrammetry with Applications in GIS*, 4th Edition, McGraw-Hill Education, United States of America.
- S. Guyot (2016). *Proposition de restitution au début du XIVe siècle, Jura 3D*. Disponible sur: <https://jura-3d.fr/195499875/195499878>
- Technique de l'Ingénieur (2023). *La photogrammétrie architecturale*, France.



Cours: **Production Photogrammétrique I**

Module: **Positionnement et restitution des données**

Réalisé par: *Pr. Sara AIT-LAMALLAM (PhD, Ing.)*

Fin du Chapitre I: Introduction et rappels des notions fondamentales

